

2025 学年第一学期浙东北县域名校发展联盟（ZDB）11 月诊断测试

高三信息 参考答案及解析

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1. 【答案】C

【解析】考查数据、信息相关知识。选项 A: 错误。数据的表现形式具有多样性,除图片外,平台中用户注册时绑定的手机号、用户评论的文本内容等均属于数据范畴。选项 B: 错误。用户下载、评论等行为产生的数据具有多重用途,除生成热门榜单外,还可用于用户画像分析、版权追踪等。选项 C: 正确。计算机存储数据的本质是二进制形式。选项 D: 错误。信息价值具有用户主观性,不同用户对同一图片的需求和用途不同(如商用、学习、收藏),其价值由用户需求决定,而非平台统一界定。

2. 【答案】B

【解析】考查信息安全和社会责任。A: 错误。商用他人作品需授权,否则侵权。B: 正确。反馈侵权行为是维护版权的合理行为。C: 错误。刷点击量属于作弊,违反平台规则。D: 错误。冒用他人身份信息违法。

3. 【答案】D

【解析】考查图像容量和压缩比计算。文件大小(字节) = 像素总数 $\times$ 位深度 $\div 8$ 。 $3840 \times 2160 \times 24 / 8 / 1024 / 1024$ 约等于 24MB,最小且满足条件的压缩比为 8:1。

4. 【答案】A

【解析】考查信息系统相关知识。选项 A: 正确。触摸屏属于信息系统硬件中的输入设备,用户通过触摸操作选择训练模式。选项 B: 错误。数字鸿沟是指不同群体在信息获取、技术使用上的差距,智能健身系统主要服务于已具备使用能力的用户,无法“消除”数字鸿沟。选项 C: 错误。运动数据同步至云端属于数据的“存储”功能(服务器存储数据),而生成个性化报告属于“处理”功能。选项 D: 错误。健康积分兑换虽由系统自动处理,但兑换规则设定、礼品库存管理等仍需人工参与,“完全避免人为误差”的表述过于绝对。@微信公众号 浙教视野

5. 【答案】D

【解析】考查网络系统相关知识。选项 A: 错误。材料未限定服务器位置,服务器可在局域网内(本地服务器),也可通过互联网连接(远程服务器),并非“必须”在同一局域网。选项 B: 错误。会员查看实时数据的网络方式可通过健身房 Wi-Fi 或移动通信网络。选项 C: 错误。数据上传至服务器必须依赖网络协议(如 TCP/IP、HTTP)。选项 D: 正确。联网设备必须分配唯一 IP 地址,以便在网络中被识别和通信。

6. 【答案】A

【解析】考查人工智能应用。选项 A: 正确。通过分析历史训练数据优化动作纠正策略,需机器学习算法建模,属于 AI 的数据驱动学习。选项 B: 错误。根据预先设定的规则和用户输入的体型数据,通过机械或电子装置来实现器械高度的调节。选项 C: 错误。选项 D: 错误。按照一定的计算公式进行计算和排序,属于规则明确的统计逻辑。

7. 【答案】B

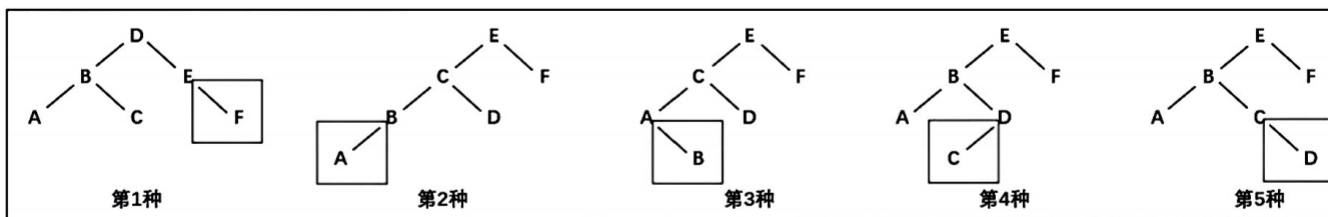
【解析】考查流程图与程序设计相关知识。实现的功能是寻找最长连续上升子序列,最长的是“Bcde”,长度为 4。最后一段“Efghij”虽然更长,但是无法更新最大值。

8. 【答案】C

【解析】考查栈和队列的基本操作。

9. 【答案】D

【解析】考查二叉树相关知识。根据中序遍历和去掉一个节点为完全二叉树，该树的形态有 5 种可能，如图所示，后序遍历分别是：ACBED, BDCFE, ADCFE, ADBFE, ACBFE。



10. 【答案】B

【解析】考查二分查找变式。函数 search 返回第一个大于 key 的索引 i，当 $k \geq a[m]$ 时向右移动。x 存储大于查找键 key 的索引，y 存储大于查找键 key-1 的索引，x-y 的结果就是 key 的出现次数。

11. 【答案】A

【解析】考查递归算法。递归过程： $f(s, 0) \rightarrow f(s, 2) + "p" \rightarrow f(s, 4) + "o" \rightarrow "r" + f(s, 6) \rightarrow "m" + f(s, 8)$ ，返回 "rmop"

12. 【答案】D@微信公众号 浙教视野

【解析】该程序用于计算字符串中最长无重复字符的子串的长度。它采用滑动窗口算法，利用哈希表（k 数组）记录字符最近出现的位置，动态调整窗口的起始位置 i，并维护当前最大无重复子串长度 m。

j	cur	k[ord(cur)]	窗口 [i, j]	无重复子串	tmp	m	说明
0	'2'	k=-1	[0, 0]	"2"	1	1	'2' 首次出现
1	'0'	k=-1	[0, 1]	"20"	2	2	'0' 首次出现
2	'2'	k=0	[1, 2]	"02"	2	2	'2' 重复，移动 i 到 1
3	'5'	k=-1	[1, 3]	"025"	3	3	'5' 首次出现
4	'h'	k=-1	[1, 4]	"025h"	4	4	'h' 首次出现
5	'a'	k=-1	[1, 5]	"025ha"	5	5	'a' 首次出现
6	'p'	k=-1	[1, 6]	"025hap"	6	6	'p' 首次出现
7	'p'	k=6	[7, 7]	"p"	1	6	'p' 重复，移动 i 到 7
8	'y'	k=-1	[7, 8]	"py"	2	6	'y' 首次出现

最终结果： $m = 6$ （最长无重复子串 "025hap" 或 "25happy" 的长度）。

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. 【答案】

(1) B

(1 分)

(2) C

(1 分)

(3) BC (2分)

(4) $ave+h[i]/c$ (2分)

(5) ①智能终端：修改程序，增加获取二氧化碳传感器数据并进行实时处理的代码；②服务器端：修改程序，增加接收二氧化碳数据、存储到数据库以及与农作物适宜二氧化碳浓度阈值进行比对并触发相应提醒的代码。(2分)

【解析】本题考查信息系统搭建，流程图相关知识

(1) 数据流向：传感器→智能终端→服务器→电脑端管理平台。

(2) 数据比对需服务器计算（如温湿度阈值判断）。

(3) B：正确。数据无法上传至服务器。C：正确。服务器无法通过终端控制换气扇。

A：错误。历史数据已存储，可回看。D：错误。短信通过运营商发送，与 Wi-Fi 无关。

(4) 计算 5 次数据的平均值，可累加后除以 c，也可以累加每个成绩除以 c，答案为 $ave+h[i]/c$ 。

(5) 从智能终端和服务器端分别进行描述。

14. 【答案】

(1) ① `df.at[row, "投票"]` 或 `df["投票"][row]` (2分)

② `maxc==[] or d[i]>d[maxc[0]] or i==0 or d[i]>d[maxc[0]]` (2分)

③ `i=i+1` (2分)

(2) ① D (1分)

② A (1分)

③ F (1分)

【解析】考查 Pandas 模块的数据分析与可视化，Python 程序设计。

(1) 有效票处理部分：遍历每张票，统计“0”的数量 (cnt)，如果 $cnt \leq 2$ ，标记为有效票(“Y”)，并统计每位候选人的得票数，①处填 `df.at[row, "投票"]` 或 `df["投票"][row]`，否则标记为无效票(“N”)。找出得票最高的候选人：初始化 maxc 列表为空，遍历候选人得票列表 d，如果当前遍历的是第一个或当前候选人得票大于 maxc 中的得票，更新 maxc 为当前候选人，②为 `maxc==[] or d[i]>d[maxc[0]] or i==0 or d[i]>d[maxc[0]]`；如果当前候选人得票等于 maxc 中的得票，将当前候选人加入 maxc 列表；③处为 `i=i+1`。最后输出所有得票最高的候选人姓名和得票数。

(2) 绘制各班级有效票率的柱形图。df1 统计每个班级的总票数，对 df 进行分组统计，选 D；df2 统计每个班级的有效票数，先筛选，选 A，然后分组统计，选 F。

15. 【答案】

(1) 13@微信公众号 浙教视野 (1分)

(2) ① `h=pos` 或 `return pos` (2分)

② `q!=-1 and que[q][2]<k` (2分)

(3) ① `s+=top[2]` (2分)

② `insert(h, nx, ny, data[nx][ny])` (2分)

【解析】本题考查 Python 程序设计综合应用。

(1) 改为 7 后，第一次机器人获取能量值为 $9+4=13$ 。 $7>13/2$ ，行程结束。因此答案为 13。

(2) 结合后续代码可以发现 que 列表为一个有序链表。h 为链表头指针，pos 为当前能量块索引。 $k \leq que[h][2]$ 即当前能量块值小于等于头节点值，需要在链表头节点前插入，插入完成后，头指针改变，因此，①处为：`h=pos` 或 `return pos`。如果比头节点值大，则需要遍历链表查找位置，②处为：`q!=-1 and que[q][2]<k`。q 指针指向大于等于 k 的位置。遍历结束后，在 p、q 之间插入当前值。

(3) walk 函数模拟机器人获取能量块过程。要想获得的能量值最大，需要从最小的能量块开始吸收。每走到一个节点位置，都可以向四个方向行进。根据代码，while 循环中，top 获取链表头节点。该元素包含四项：[x, y, k, p]，top[2]为能量值。当 $s==0$ or $s/2 > \text{top}[2]$ 时，表示能吸收该能量块，则①处为： $s+=\text{top}[2]$ 。

接下来 for 循环遍历 4 个方向，判断机器人是否可走。用 vis 数组标记是否已经走过。如果出边界或已经走过，则继续循环。每走到一个未经过的点，需要把该点放入后续行走队列中。因此，②处为：`insert(h, nx, ny, data[nx][ny])`

第二部分 通用技术答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

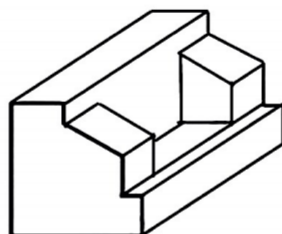
题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
参考答案	C	B	A	D	C	B	A	D	A	D	C	B

16. C；多种应用场合不体现设计制造智能割草机器人需要综合运用各学科的知识技能，故 C 选项错误。

17. B；放开时能自动锁定，侧重体现了人机关系的高效，所以考虑的是“人”，故 B 选项错误；

18. A；从手摇钻的功能来看，需要实现转动带动转动，且需要换向，故圆锥齿轮比较合理。

19. D；从主视图和俯视图分析可知是左右对称结构，结合左视图分析可知其立体图如下图所示，故 D 选项合理。@微信公众号 浙教视野



第 19 题解图

20. C；由图分析可知，底板的大小为 $308 \times 188\text{mm}$ ，故 C 选项错误。

21. B；腰型槽的加工工艺为：画线→钻孔→锯割→锉削，故 B 选项可行。

22. A；夹紧时，杆 1 起支撑作用，故杆 1 受压，A 选项错误。

23. D；A 选项强调了功能，体现系统的目的性，故 A 选项错误；B 选项前半句只是描述部分功能，不能反映系统功能，不能体现系统的目的性，故 B 选项错误；系统分析的综合性原则侧重强调多个系统目标需要综合考量，而人车距离的判断不是系统目标，故 C 选项错误。

24. A；根据题干描述该系统体现了两个主要功能：报警和停止车辆运行，故车辆是被控对象之一，A 选项正确；根据前面分析可知是开环控制系统，故 B、D 选项错误；防撞基站起到控制器的作用，它发出的信号不是控制量，故 C 选项错误。

25. D；C1 是电容器，用指针式多用电表点阻挡测量时，应先放电，且指针快速右偏再慢慢回到左侧才是正常现象，故 D 选项错误。

26. C；光照强度大，RG 的阻值小，故 A 选项正确；D1 从亮到灭时，3 脚从高电平变低电平，而 2、6 脚应该从低电位变高电位，其临界值是 $2/3V_{cc}$ ，本电路的 $V_{cc}=6V$ ，故此时 2/6 脚的电位约 $4V$ ，故 B 选项正确；RP 的阻值增大，2/6 脚更容易变成高电位，使得 D1 熄灭，故上限值会下降，C 选项错误；有闪电照射 RG 时，分压点的电位变高，但由于 C2 的存在（充电需要时间，电容两端的电压不会突变），2/6 脚的电位不会立刻变成高电位，因此短时的照射 RG 不会让 D1 熄灭，故 D 选项正确。

27. B；强光照射 RG2 会使得家用电器关闭，即 VT3 从导通变为截止，VT3 截止时基极电位应小于 0.7，故此时 VT2 接近饱和导通，为使 VT3 可靠截止，VT2 最好处于饱和状态，故 A 选项正确。强光照射 RG1 会使得 VT3 从截止变导通，应该是 VT1 导通后给 VT3 基极提供电流，但由于 VT1 的集电极没有接负载，故不可能是饱和状态，因此 B 选项错误。R2 短路，会使得 VT2 始终无法

导通，故照射 RG2 失效，C 选项正确。R1 断路，则会使得 VT1 处于导通状态，此种状态下，即使照射 RG2 让 VT2 短暂饱和和导通，强光不照射 RG2 则 VT3 立刻导通，故 D 选项正确。

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。）

28.

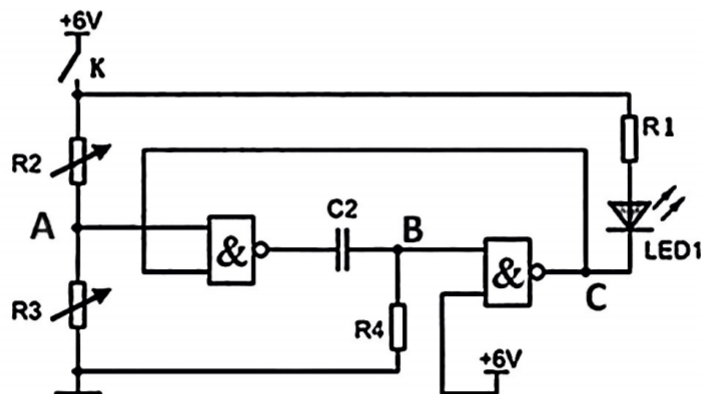
- (1) C；采用环保材料，体现的是可持续发展原则，故 A 选项错误；设计的一般原则里没有安全原则，应该体现了实用原则，故 B 选项错误；成本高，但其功能更好，所以体现了经济原则，C 选项正确。
- (2) D；从一物（非生物）联想到另一物，故采用的是联想法。
- (3) B；创新分为技术发明和技术革新，没有说只有原理创新才是创新，故 B 选项错误。
- (4) A；人紧贴风扇，没有必要直接拿人测试，相对来说不安全，也会增加人的不舒适感，故 A 选项不合理。

29.

- (1) C；设计对象的特点属于设计的限制因素：装置要求固定在金属框架上，且要连接擦拭器，故金属框架的尺寸与强度需要考虑，擦拭器的重量也需要考虑，而玻璃的厚度应该不需要考虑，故选择 C 选项。
- (2) 建议评分细则如下，功能分：能可靠的来回移动（2 分）、1 个电机驱动（1 分）、擦拭器不发生相对转动（1 分）；连接分：与擦拭器连接（1 分），与金属框架连接（1 分）
- (3) 标出来回移动距离约 6m 与 3m；装置与擦拭器的连接孔尺寸，只要写出 2 个就给 2 分。

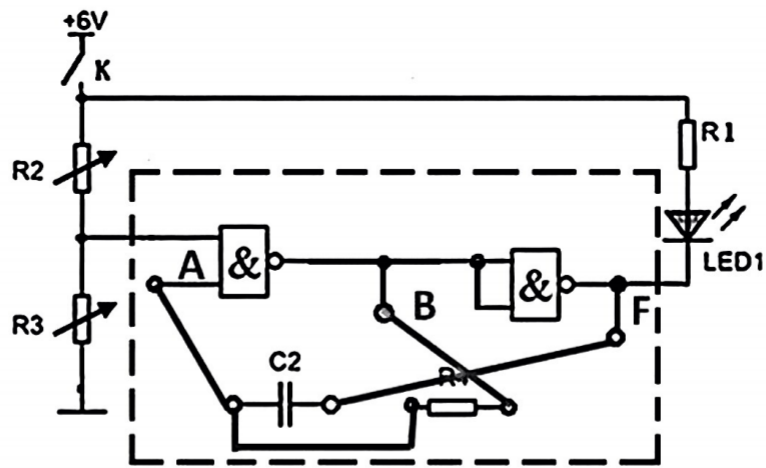
30. @微信公众号 浙教视野

- (1) A；如图所示，R2 远大于 R3 时，A 点低电位，电容 C2 的正极是高电平，此时电容 C2 开始充电，瞬间 B 点是高电位，C 点是低电平，灯亮；充电一段时间后，B 点低电位，故 C 点是高电平，灯灭。



第 30（1）题解图

- (2) C；根据第（1）小题分析可知，变化快慢由电容的充放电决定，故与 C2 的容量和 R4 的阻值有关，而与 R1 的阻值无关，故 C 选项不合理。
- (3) C；结合第（1）小题的分析可知，待机状态灯灭，但此时电容已经充满电，A 选项按钮触发提供供给 C2 的正极高电平，由于电容 C2 已经充满电，故无效；B 选项按钮触发提供供给 C2 的正极低电平，电容放电，但不影响输出状态；CD 两个选项，待机时 LED 也处于熄灭状态，但此时电容没有电，结合前面的分析可知，C 选项按钮（低电位）触发后，电容 C2 会开始充电，灯亮一会后熄灭，而 D 选项按钮（高电位）触发无效，灯始终处于熄灭状态。
- (4) 参考答案如下图所示，其它合理的也给分。



第 30 (4) 题解图

由题干要求可知要构建振荡电路,RC 振荡电路的核心是构建电容充放电回路,且利用充放电时,中间点(电位变化的点)来作为输入,影响整个电路功能。本电路中, $\overline{B}=F$,适合构建充放电回路,然后又利用中间点来作为 A 点输入;综合考虑可得答案。